TurtleBot3: เปรียบเทียบ NO PID กับ PID การวิ่งตรง 1.2 m

ความเร็วที่สั่ง (cmd_vel) · ความเร็วที่รถวิ่งได้จริง · ความนิ่งของมุม yaw · รวมกรณีถ่วงมวลไม่สมดุล (unbalance) | rosbag 70 run

> **สรุปผล**
>
> - **NO PID วิ่งช้ากว่าที่สั่ง** ที่ 0.0335 และ 0.067 m/s ช้ากว่า **~12%** ที่ 0.134 m/s ช้ากว่า ~3% ค่านี้คงที่มากในทุก run จึงเป็น error เชิงระบบ (bias) ไม่ใช่ noise
> - **PID ชดเชยได้** โดยส่ง cmd สูงกว่า setpoint 5–18% ทำให้ความเร็วจริงอยู่ห่าง setpoint แค่ **+1.1 ถึง +1.4%** ทุกความเร็ว
> - **การจูนช่วยเรื่องช่วงออกตัว** ก่อนจูน cmd พุ่งไป **2.1–2.2 เท่า**ของ setpoint หลังจูนเหลือ 1.2–1.4 เท่า ข้อเสียคือ cmd ถูกปัดเป็นขั้นละ 0.01 m/s และสลับไปมาตลอด
> - **หุ่นสมดุล (ไม่ถ่วงมวล) วิ่งตรงทุกกลุ่ม:** yaw เบี่ยงไม่เกิน 2.6° (37/40 run ไม่เกิน 1.5°)
> - **Unbalance (ถ่วง 358 g ด้านซ้าย):** ที่ 0.0335 และ 0.067 m/s ยังวิ่งตรงเหมือนเดิม แต่ **ที่ 0.134 m/s NO PID หันขวาสะสม -10.6°** (ทั้ง 5 run, ปลายทางเยื้องขวา ~12 cm) PID ลดเหลือเฉลี่ย -2.5° แต่แต่ละ run ต่างกันมาก (−7.2 ถึง +2.5°) จึงยังแก้ทิศได้ไม่หมด
> - **ความนิ่งเมื่อ unbalance:** NO PID เลี้ยวอย่างนิ่ง ๆ (ส่ายแค่ ~0.2° เท่าหุ่นสมดุล) ส่วน PID ที่ 0.134 m/s yaw ส่ายไปมา ±2–3° (SD หลังหัก drift 0.92° ประมาณ 3 เท่าของหุ่นสมดุล) PID จึงลดการเลี้ยวได้แต่แลกกับความนิ่ง
> - **สาเหตุ:** ล้อไถล encoder ล้อจึงมองไม่เห็นการหมุนนี้ (ล้อสองข้างหมุนเท่ากันแต่ตัวรถหมุน) และ yaw ของ /odom_ekf ก็แทบไม่เปลี่ยน (~-0.5°) มีแค่ IMU ที่วัดได้

1. ข้อมูลและวิธีวัด

รูปแบบชื่อโฟลเดอร์: `(nopid|pid)_ระยะ_ความเร็วที่สั่ง_(ระยะที่วัดได้ | ครั้งที่ | unbalance_ครั้งที่)` ทุกชุดวิ่ง 1.2 m แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 run ต่อความเร็ว

- **NO PID** และ **PID (หลังจูน)** ที่ 0.0335 / 0.067 / 0.134 m/s (กลุ่มละ 15 run)
- **NO PID unbalance** และ **PID unbalance** ที่ 0.0335 / 0.067 / 0.134 m/s (กลุ่มละ 15 run) ถ่วงมวล **358 g ติดด้านซ้าย**ของหุ่น
- **PID (ก่อนจูน)** จากโฟลเดอร์ `ZBefore_Tune` ที่ 0.0335 / 0.067 m/s (10 run)

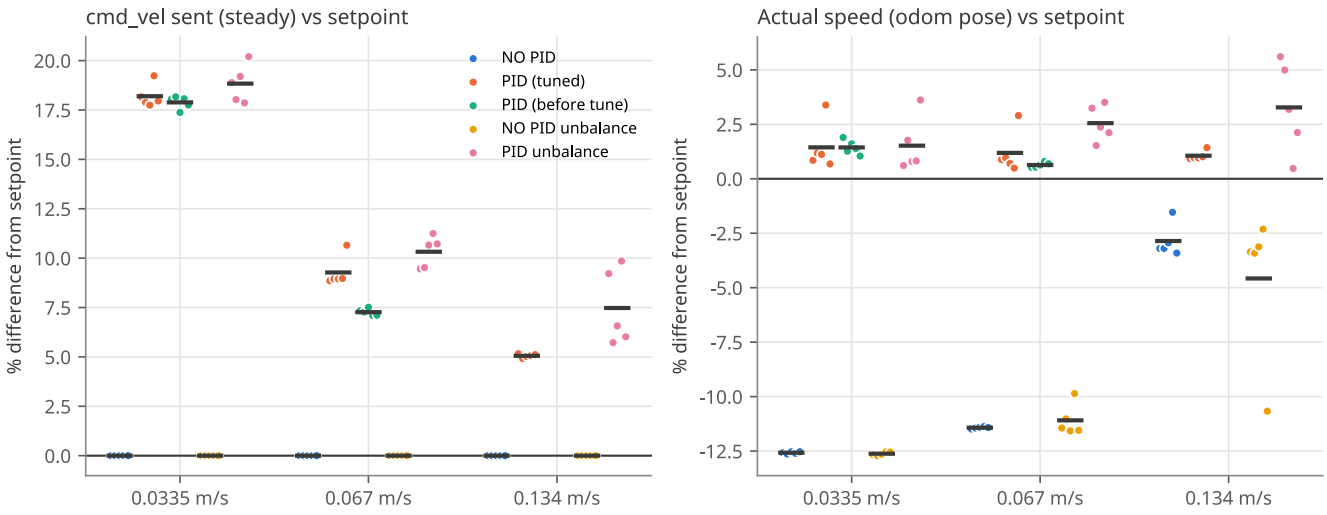
ความเร็ว cmd = ค่าเฉลี่ย `cmd_vel.linear.x` ในช่วงวิ่งนิ่ง (ตั้งแต่ 1.5 s หลังออกตัว ถึง 0.5 s ก่อนหยุด)
ความเร็วจริง = ระยะทางที่ได้จากตำแหน่ง `/odom` (pose) หารด้วยเวลา ในช่วงเดียวกัน ค่านี้ตรงกับระยะที่วัดด้วยตลับเมตร ส่วนค่า `/odom` twist สูงกว่าความจริงราว 2–3% จึงไม่ใช้
Yaw = มุมจาก `/imu` เทียบกับตอนก่อนออกตัว (+ = หันซ้าย/CCW) ตอนจอดนิ่ง IMU drift มีค่ามัธยฐานแค่ ~0.03°/นาที
Yaw จากล้อ = $r\cdot(\theta_R-\theta_L)/L$ จาก `/joint_states` (Burger: r = 0.033 m, L = 0.160 m) ใช้ดูว่าล้อเลี้ยวเท่าไร เทียบกับตัวรถที่หมุนจริง (IMU)

หมายเหตุ: yaw ใน `/odom` เท่ากับ IMU ทุก run (odom เอามุมมาจาก IMU) run ที่ช่วงออกตัวไม่ครบ (เริ่มอัด bag หรือ odom เริ่มบันทึกหลังรถออกตัวแล้ว) ไม่นำไปคิด cmd peak และเวลาวิ่ง ดูรายละเอียดในภาคผนวก

2. ความเร็ว: cmd_vel เทียบกับความเร็วจริง

กลุ่ม	setpoint [m/s]	n	cmd เฉลี่ย [m/s] (เทียบ setpoint)	ความเร็วจริง [m/s] เฉลี่ย ± SD	error จริง	/odom_ekf [m/s]	cmd peak / setpoint	cmd แกว่ง (SD/setpoint)	เวลาวิ่ง 1.2 m [s]
NO PID	0.0335	5	0.0335 (-0.0%)	**0.0293** ± 0.0000	**-12.6%**	–	1.00×	0.0%	41.2
NO PID	0.067	5	0.0670 (-0.0%)	**0.0593** ± 0.0000	**-11.4%**	–	1.00×	0.0%	20.4
NO PID	0.134	5	0.1340 (+0.0%)	**0.1302** ± 0.0010	**-2.9%**	–	1.00×	0.0%	9.5
NO PID unbalance	0.0335	5	0.0335 (-0.0%)	**0.0293** ± 0.0000	**-12.6%**	–	1.00×	0.0%	41.2
NO PID unbalance	0.067	5	0.0670 (-0.0%)	**0.0596** ± 0.0005	**-11.1%**	–	1.00×	0.0%	20.5
NO PID unbalance	0.134	5	0.1340 (+0.0%)	**0.1279** ± 0.0046	**-4.6%**	–	1.00×	0.0%	9.6
PID (หลังจูน)	0.0335	5	0.0396 (+18.2%)	**0.0340** ± 0.0004	**+1.4%**	0.0337	1.40×	14.9%	35.8
PID (หลังจูน)	0.067	5	0.0732 (+9.3%)	**0.0678** ± 0.0007	**+1.2%**	0.0676	1.31×	5.8%	18.0
PID (หลังจูน)	0.134	5	0.1408 (+5.1%)	**0.1354** ± 0.0003	**+1.1%**	0.1352	1.16×	3.9%	9.3
PID unbalance	0.0335	5	0.0398 (+18.8%)	**0.0340** ± 0.0004	**+1.5%**	0.0339	1.58×	15.0%	35.8
PID unbalance	0.067	5	0.0739 (+10.3%)	**0.0687** ± 0.0005	**+2.6%**	0.0683	1.42×	5.5%	17.9
PID unbalance	0.134	5	0.1440 (+7.5%)	**0.1384** ± 0.0028	**+3.3%**	0.1372	1.28×	4.1%	9.5
PID (ก่อนจูน)	0.0335	5	0.0395 (+17.9%)	**0.0340** ± 0.0001	**+1.4%**	0.0347	2.25×	8.1%	35.4
PID (ก่อนจูน)	0.067	5	0.0719 (+7.3%)	**0.0674** ± 0.0001	**+0.6%**	0.0681	2.10×	3.5%	17.8

เวลาวิ่งในอุดมคติ (1.2 m / setpoint) = 35.8 / 17.9 / 9.0 s

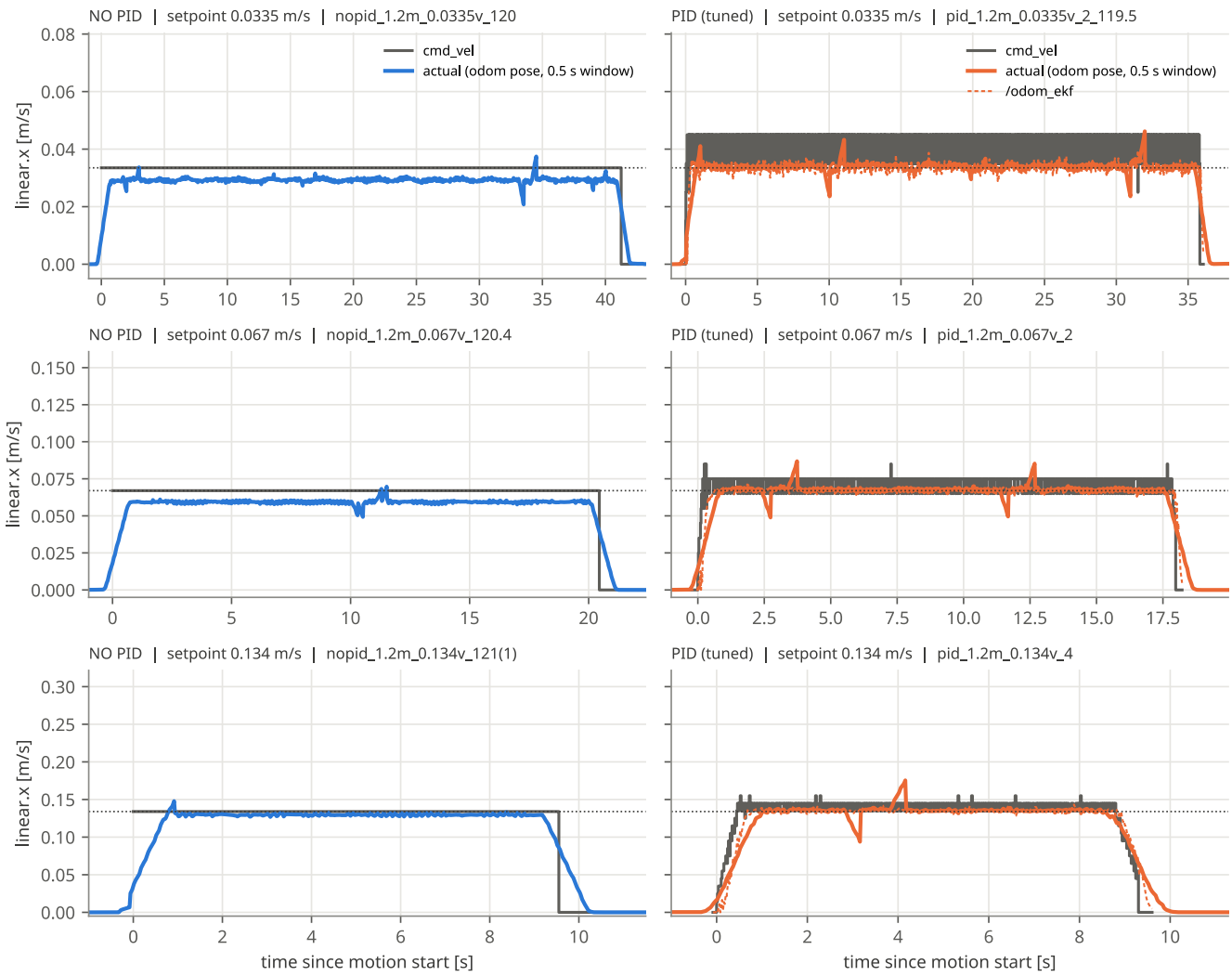


รูปที่ 1 ซ้าย: cmd_vel ที่ส่งจริงตอนวิ่งนิ่ง ขวา: ความเร็วจริง ทั้งสองเทียบกับ setpoint เป็น % จุด = แต่ละ run, ขีดดำ = ค่าเฉลี่ย

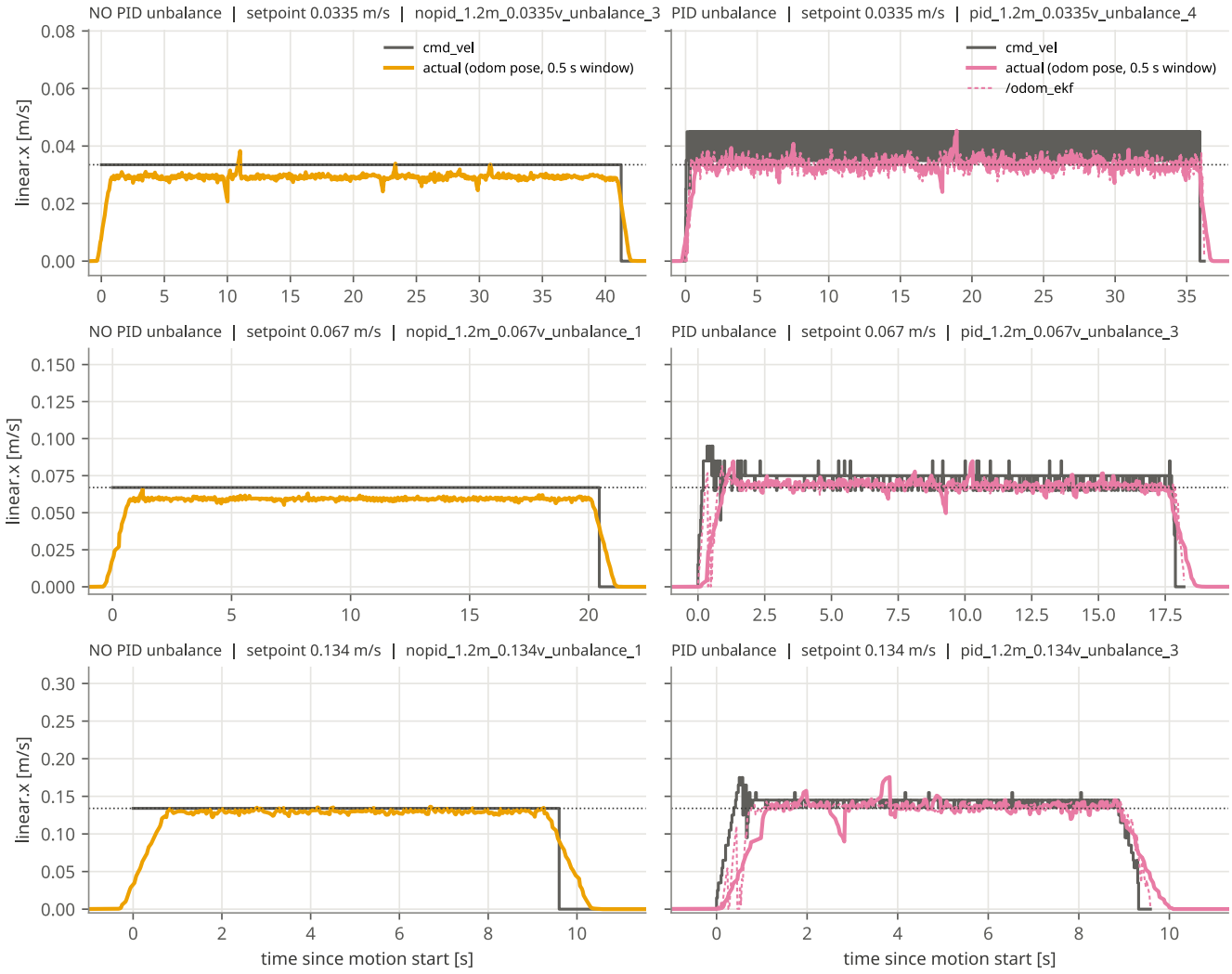
วิเคราะห์

- **NO PID:** ได้ความเร็วจริงแค่ 87–89% ของที่สั่งที่ความเร็วต่ำ และ ~97% ที่ 0.134 m/s แต่ละ run ซ้ำกันเกือบเป๊ะ จึงเป็น gain error ของระบบขับ ทำให้ใช้เวลาวิ่ง 1.2 m นานกว่าที่ควรประมาณ 15%
- **PID:** ระดับการชดเชย (cmd สูงกว่า setpoint +18% / +9% / +5%) ตรงกับขนาด error ของ NO PID ความเร็วจริงจึงเหลือ error แค่ ~+1%
- **ก่อนจูนกับหลังจูน:** ความเร็วตอนวิ่งนิ่งต่างกันไม่เกิน 0.6% ส่วนที่ต่างชัดคือช่วงออกตัว (รูปที่ 3)
- **Unbalance กับความเร็ว:** ที่ 0.0335 และ 0.067 m/s ความเร็วแทบไม่เปลี่ยน ที่ 0.134 m/s NO PID unbalance ช้าลงเป็น −4.6% (จาก −2.9%) และ PID unbalance เร็วเกินเป็น +3.3% (จาก +1.1%) ทั้งสองกลุ่มกระจายระหว่าง run มากขึ้น

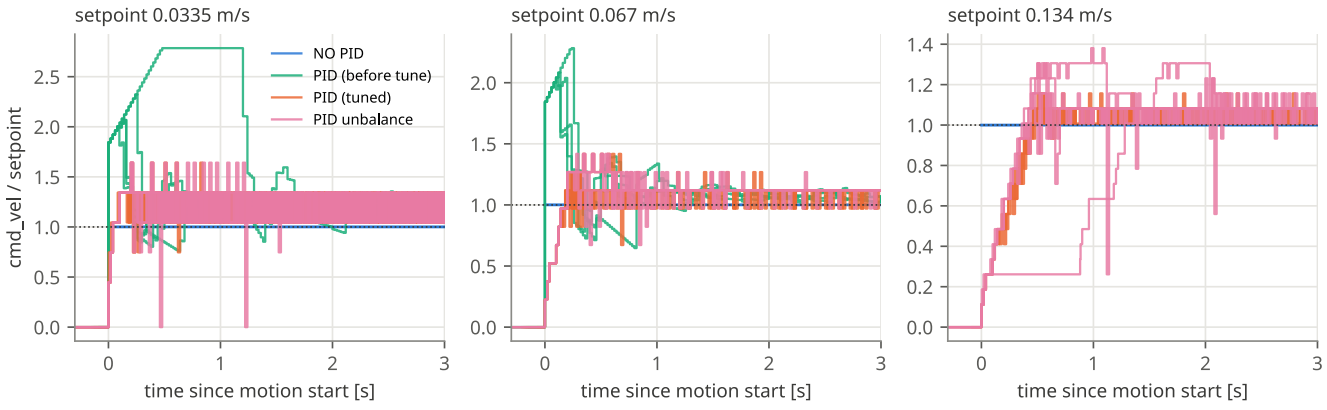
ซึ่งไปด้วยกันกับล้อที่ไถลที่ความเร็วนี้ (หัวข้อ 3.2–3.4)



รูปที่ 2a ความเร็วตามเวลา หุ่นสมดุล (run ที่ใกล้ค่ามัธยฐาน) เส้นเทา = cmd_vel, เส้นสี = ความเร็วจริงจากตำแหน่ง odom (หน้าต่าง 0.5 s), เส้นประ = /odom_ekf, เส้นจุด = setpoint จุดพุ่ง/ตกเป็นครั้งคราวมาจาก timestamp ของ odom ที่ไม่สม่ำเสมอ



รูปที่ 2b ความเร็วตามเวลา กรณี unbalance (รูปแบบเดียวกับรูปที่ 2a)



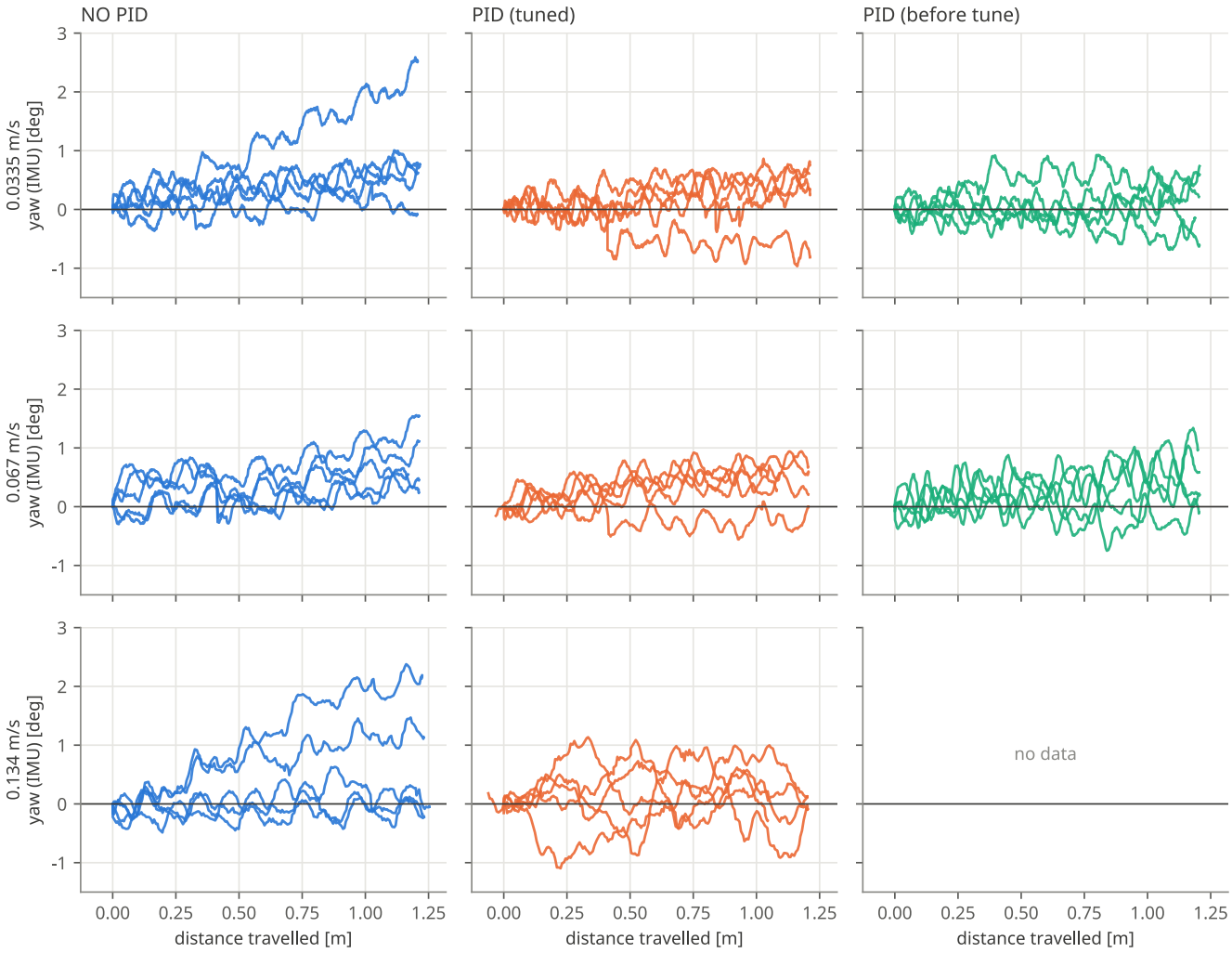
รูปที่ 3 cmd_vel / setpoint ใน 3 วินาทีแรก (ทุก run ที่ช่วงออกตัวครบ) ก่อนจูน (เขียว) cmd พุ่ง 2–2.8 เท่า หลังจูน (ส้ม) และ PID unbalance (ชมพู) เหลือ ~1.2–1.6 เท่า

- **cmd ของ PID หลังจูนเป็นขั้นบันได:** ค่า cmd ช่วงวิ่งนิ่งมีแค่ 2–3 ค่า ห่างกันทีละ 0.01 m/s (เช่น 0.0335 m/s: 0.035 ↔ 0.045) ค่าเฉลี่ยจึงตรง แต่ล้อถูกสั่งสลับความเร็วตลอด ที่ 0.0335 m/s ขั้นละ 0.01 คิดเป็น ~30% ของ setpoint ส่วน PID ก่อนจูนให้ค่าต่อเนื่อง

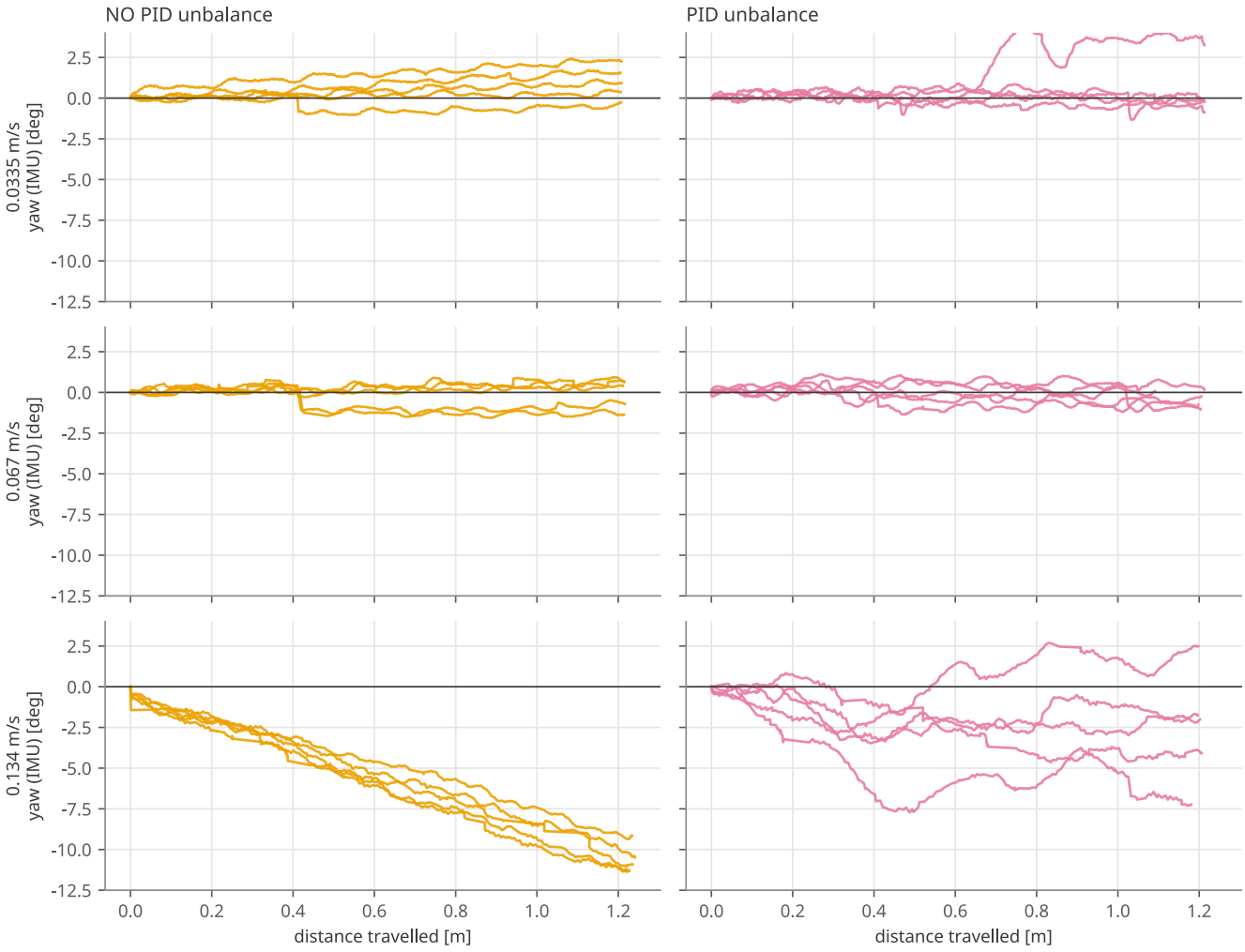
3. ความนิ่งของมุม Yaw (หุ่นวิ่งตรงไหม)

ถ้าหุ่นวิ่งตรง yaw ควรอยู่ใกล้ 0° (ทิศตอนเริ่ม) ตลอดทาง ส่วนนี้ดูว่า yaw ขยับไปจากทิศเริ่มต้นมากแค่ไหนในช่วงที่รถวิ่ง (ตั้งแต่ออกตัวจนหยุด) แถวที่ไฮไลต์คือกลุ่มที่มี run เบี่ยงเกิน 3°

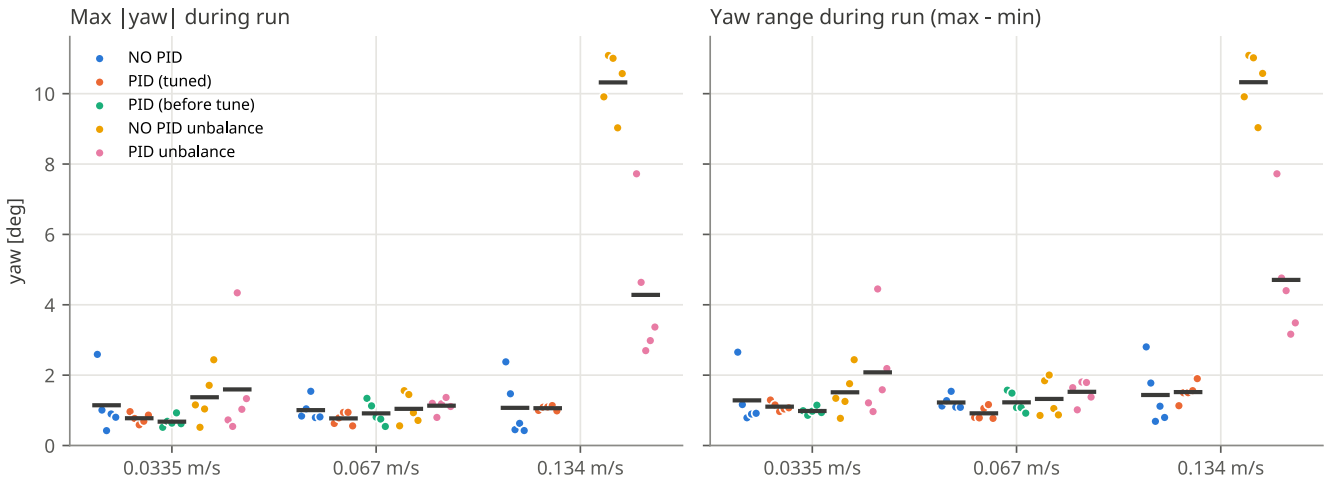
กลุ่ม	setpoint [m/s]	n	SD ของ yaw ระหว่างวิ่ง [°]	ช่วงแกว่ง (max−min) [°]	|yaw| สูงสุดเฉลี่ย [°]	|yaw| สูงสุดแย่ที่สุด [°]	yaw ตอนจบ [°] เฉลี่ย ± SD
NO PID	0.0335	5	**0.30**	1.28	1.14	**2.59**	+0.92 ± 0.96
NO PID	0.067	5	**0.29**	1.22	1.01	**1.54**	+0.77 ± 0.54
NO PID	0.134	5	**0.36**	1.44	1.07	**2.38**	+0.58 ± 1.06
NO PID unbalance	0.0335	5	**0.38**	1.51	1.37	**2.44**	+0.96 ± 0.98
NO PID unbalance	0.067	5	**0.38**	1.32	1.04	**1.56**	-0.08 ± 0.91
NO PID unbalance	0.134	5	**3.01**	10.33	10.32	**11.09**	-10.60 ± 0.88
PID (หลังจูน)	0.0335	5	**0.24**	1.10	0.78	**0.96**	+0.23 ± 0.62
PID (หลังจูน)	0.067	5	**0.21**	0.91	0.77	**0.94**	+0.35 ± 0.28
PID (หลังจูน)	0.134	5	**0.39**	1.52	1.06	**1.14**	-0.05 ± 0.17
PID unbalance	0.0335	5	**0.53**	2.08	1.59	**4.34**	+0.38 ± 1.65
PID unbalance	0.067	5	**0.33**	1.53	1.13	**1.37**	-0.37 ± 0.53
PID unbalance	0.134	5	**1.40**	4.71	4.28	**7.72**	-2.52 ± 3.55
PID (ก่อนจูน)	0.0335	5	**0.20**	0.98	0.68	**0.93**	+0.15 ± 0.55
PID (ก่อนจูน)	0.067	5	**0.26**	1.23	0.91	**1.34**	+0.37 ± 0.41



รูปที่ 4a yaw (IMU) เทียบกับระยะที่วิ่ง หุ่นสมดุล แต่ละเส้นคือหนึ่ง run แถว = ความเร็ว, คอลัมน์ = กลุ่ม



รูปที่ 4b yaw (IMU) เทียบกับระยะที่วิ่ง กรณี unbalance (สเกลแกน y กว้างกว่ารูปที่ 4a)



รูปที่ 5 ซ้าย: |yaw| สูงสุดระหว่างวิ่ง ขวา: ช่วงแกว่งของ yaw (max−min) จุด = แต่ละ run, ขีดดำ = ค่าเฉลี่ย

3.1 หุ่นสมดุล

- **yaw นิ่ง:** ระหว่างวิ่ง yaw ขยับในช่วงแคบ ๆ ราว 1–1.5° (max−min) และ SD แค่ 0.2–0.4° ไม่มีการส่ายใหญ่ ทั้งสามกลุ่มและทุกความเร็วนิ่งพอ ๆ กัน
- **เบี่ยงน้อย:** |yaw| สูงสุดเฉลี่ย 0.7–1.1° มีแค่ 3 run ที่เกิน 1.5° (สูงสุด 2.6°) ทุกตัวเป็น NO PID ที่ yaw ค่อย ๆ ไหลไปทางซ้าย (11/15 run) ปลายทางเยื้องด้านข้างไม่เกิน ~2.5 cm (มัธยฐาน 0.5 cm, จากตำแหน่ง odom) **สรุปว่าวิ่งตรง**

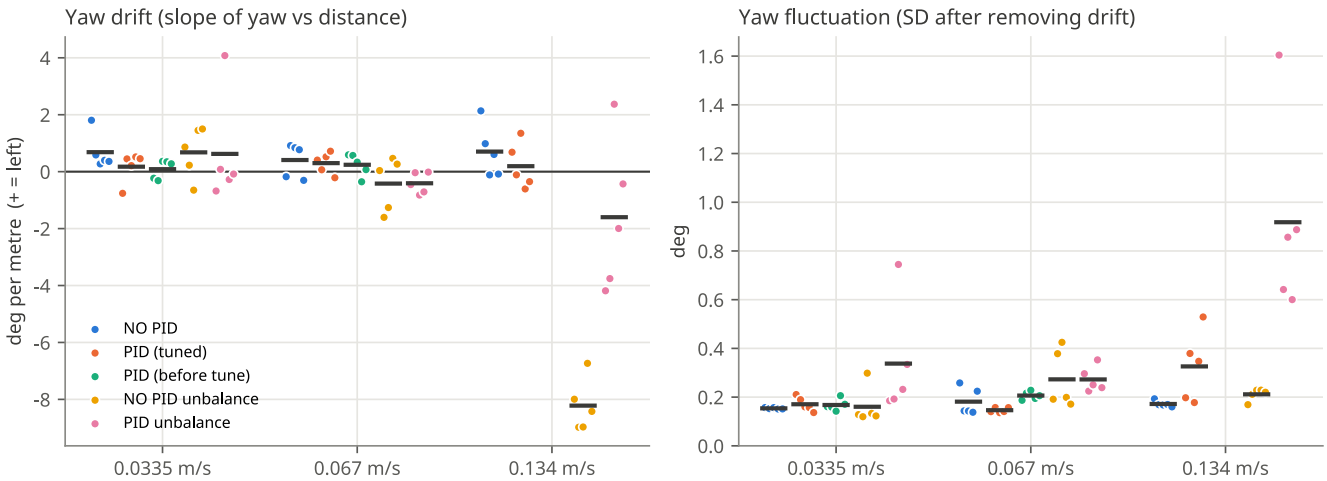
3.2 Unbalance (ถ่วง 358 g ด้านซ้าย)

- **ความเร็วต่ำยังวิ่งตรง:** ที่ 0.0335 และ 0.067 m/s ส่วนใหญ่ yaw อยู่ในระดับเดียวกับหุ่นสมดุล (|yaw| สูงสุดเฉลี่ย 1.0–1.6°) แต่ PID unbalance ที่ 0.0335 m/s มี 1 run เบี่ยงถึง 4.3°
- **ที่ 0.134 m/s NO PID หันขวาชัดเจน:** ทุก run yaw ลดลงเป็นเส้นตรงประมาณ -1.1°/s ตั้งแต่ออกตัวจนหยุด จบที่ -10.6 ± 0.9° ปลายทางเยื้องขวาประมาณ 12 cm (จากตำแหน่ง odom) **ไม่ได้วิ่งตรง**
- **PID ช่วยได้บางส่วน:** ที่ 0.134 m/s yaw ตอนจบเฉลี่ย -2.5° แต่กระจายมาก (−7.2 ถึง +2.5°) |yaw| สูงสุดระหว่างวิ่ง 2.7–7.7° และ SD ของ yaw ระหว่างวิ่งสูงกว่าหุ่นสมดุล 3–4 เท่า ปลายทางเยื้องเฉลี่ย ~5 cm

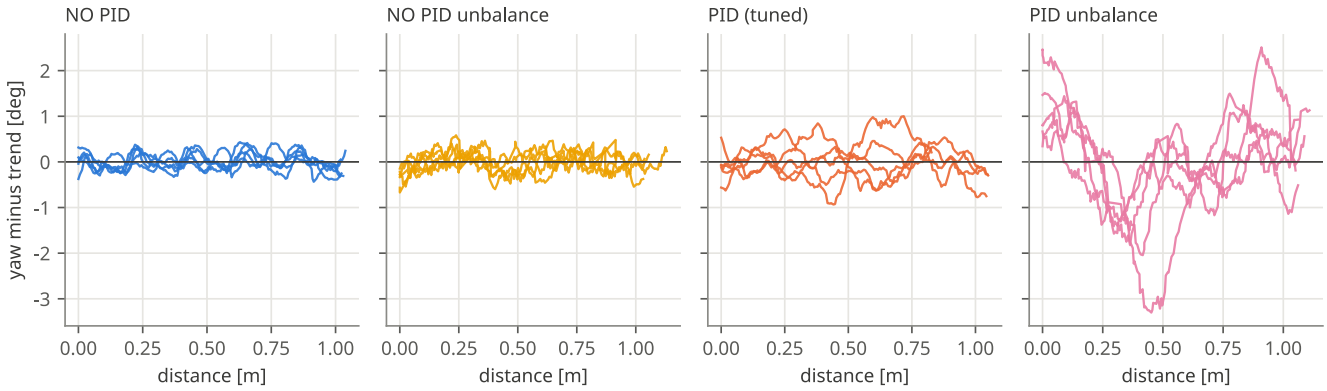
3.3 ความนิ่งของ yaw เมื่อ unbalance: แยก "ไหลไปทางเดียว" กับ "ส่ายไปมา"

SD ของ yaw ในตารางข้างบนรวมสองเรื่องไว้ด้วยกัน คือ (1) **drift** = yaw ไหลไปทางเดียวสะสมตามระยะ (ความชันของเส้นตรงที่ fit yaw เทียบกับระยะ หน่วย °/m) และ (2) **การส่าย** = SD ของ yaw หลังหักเส้นแนวโน้มนั้นออก ถ้าหุ่นนิ่งค่านี้ต้องต่ำ ใช้ช่วงตั้งแต่ 1 s หลังออกตัวถึง 0.5 s ก่อนหยุด และดู SD ของอัตราหมุน (gyro z) ประกอบ

กลุ่ม	setpoint [m/s]	drift [°/m] เฉลี่ย ± SD	drift ช่วง (5 run)	การส่าย: SD หลังหัก drift เฉลี่ย [°]	การส่าย แย่ที่สุด [°]	SD ของ gyro z [°/s]
NO PID	0.0335	+0.68 ± 0.64	+0.3 ถึง +1.8	**0.15**	0.16	0.59
NO PID unbalance	0.0335	+0.68 ± 0.90	-0.6 ถึง +1.5	**0.16**	0.30	0.59
PID (หลังจูน)	0.0335	+0.17 ± 0.54	-0.8 ถึง +0.5	**0.17**	0.21	0.61
PID unbalance	0.0335	+0.62 ± 1.95	-0.7 ถึง +4.1	**0.34**	0.74	0.80
NO PID	0.067	+0.41 ± 0.60	-0.3 ถึง +0.9	**0.18**	0.26	0.73
NO PID unbalance	0.067	-0.42 ± 0.95	-1.6 ถึง +0.5	**0.27**	0.42	1.09
PID (หลังจูน)	0.067	+0.30 ± 0.37	-0.2 ถึง +0.7	**0.15**	0.16	0.70
PID unbalance	0.067	-0.41 ± 0.37	-0.8 ถึง -0.0	**0.27**	0.35	1.16
NO PID	0.134	+0.70 ± 0.93	-0.1 ถึง +2.1	**0.17**	0.19	1.52
NO PID unbalance	0.134	-8.22 ± 0.93	-9.0 ถึง -6.7	**0.21**	0.23	2.90
PID (หลังจูน)	0.134	+0.19 ± 0.81	-0.6 ถึง +1.3	**0.33**	0.53	1.89
PID unbalance	0.134	-1.60 ± 2.67	-4.2 ถึง +2.4	**0.92**	1.60	4.45



รูปที่ 6 ซ้าย: drift ของ yaw (°/m, + = ไหลไปทางซ้าย) ขวา: การส่ายของ yaw หลังหัก drift ออก จุด = แต่ละ run, ขีดดำ = ค่าเฉลี่ย



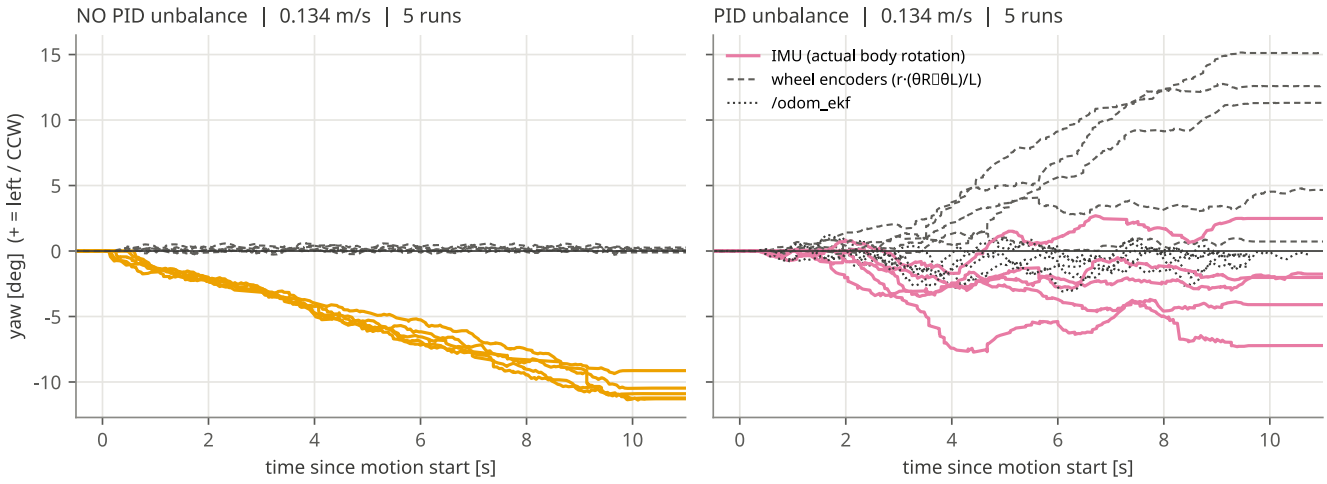
รูปที่ 7 yaw หลังหัก drift ออก ที่ 0.134 m/s (5 run ต่อกลุ่ม) ดูว่าหุ่นส่ายแค่ไหน

- **NO PID unbalance = เลี้ยวอย่างนิ่ง ๆ ไม่ได้ส่าย:** ที่ 0.134 m/s yaw ไหลไปทางขวา -8.2 °/m แทบเท่ากันทุก run แต่การส่ายหลังหัก drift แค่ 0.21° ใกล้หุ่นสมดุล (0.17°) ที่ความเร็วต่ำ ทั้ง drift และการส่ายใกล้เคียงหุ่นสมดุล (การส่าย 0.16–0.27°) **ปัญหาของ NO PID unbalance จึงเป็นเรื่องทิศไหล ไม่ใช่ความนิ่ง**
- **PID unbalance = ส่ายมากที่สุด:** ที่ 0.134 m/s การส่ายเฉลี่ย **0.92°** (สูงสุด 1.6°) ประมาณ 3 เท่าของ PID หุ่นสมดุล (0.33°) และ gyro z แกว่ง 4.5°/s (PID หุ่นสมดุล 1.9°/s) รูปที่ 7 แสดงว่า yaw แกว่งช้า ๆ ±2–3° รอบละประมาณ 0.5 m (~3–4 s) ลักษณะเหมือนตัวควบคุมแก้ทิศเกินแล้วต้องแก้กลับ drift ก็ไม่สม่ำเสมอ (−4.2 ถึง +2.4 °/m)
- **PID unbalance ที่ความเร็วต่ำ:** การส่ายยังสูงกว่าหุ่นสมดุลราว 2 เท่า (0.34° และ 0.27° เทียบกับ 0.17° และ 0.15°) และมี 1 run ที่ 0.0335 m/s ไหลไปทางซ้าย +4.1 °/m แต่ขนาดยังเล็ก (เบี่ยงไม่เกิน ~1.5° ยกเว้น run นั้น)
- **สรุปความนิ่ง:** เมื่อไม่สมดุล NO PID ยังนิ่งแต่เลี้ยว ส่วน PID ลดการเลี้ยวได้แต่แลกกับการส่ายที่มากขึ้น สาเหตุน่าจะมาจาก feedback ทิศที่ไม่เห็นการไถล (หัวข้อ 3.4)

3.4 ทำไม PID แก้ทิศได้ไม่หมด: เทียบมุมจาก 3 แหล่ง

กลุ่ม	setpoint	yaw IMU (ตัวรถหมุนจริง) [°]	yaw จากล้อ (encoder) [°]	yaw /odom_ekf [°]	|angular.z| cmd สูงสุด [rad/s]	เยื้องด้านข้างเฉลี่ย [cm]
NO PID	0.134	**+0.58**	+0.04	–	0.000	0.9
NO PID unbalance	0.134	**-10.60**	+0.08	–	0.000	12.0
PID (หลังจูน)	0.134	**-0.05**	+0.07	-0.14	0.065	0.4
PID unbalance	0.134	**-2.52**	+8.88	-0.49	0.155	5.0

ค่าทั้งหมดคือมุมตอนจบเทียบกับตอนเริ่ม เฉลี่ย 5 run



รูปที่ 8 yaw ตามเวลาที่ 0.134 m/s กรณี unbalance เส้นทึบ = IMU (ตัวรถหมุนจริง), เส้นประเทา = มุมที่ล้อเลี้ยว (encoder), เส้นจุด = /odom_ekf

- **NO PID unbalance:** ล้อสองข้างหมุนเท่ากัน (yaw จากล้อ ≈ 0°) แต่ตัวรถหมุนไปทางขวา ~10° แปลว่า**ล้อไถล** encoder จึงมองไม่เห็น สาเหตุที่น่าจะเป็น: มวลด้านซ้ายทำให้ล้อขวารับน้ำหนักน้อยลง ล้อขวาจึงยึดเกาะน้อยและไถล ด้านขวาจึงเคลื่อนช้ากว่าด้านซ้าย รถเลยหันขวา (ยังไม่ได้ยืนยันด้วยการทดลอง)
- **PID unbalance:** PID สั่ง angular.z สูงถึง 0.155 rad/s (หุ่นสมดุลสูงสุด 0.065) ล้อจึงเลี้ยวซ้ายรวม ~+9° เพื่อแก้ แต่ตัวรถจริงยังอยู่ที่ -2.5° ส่วน yaw ของ /odom_ekf อยู่ที่ ~-0.5° ตลอด ถ้า PID ใช้ EKF yaw เป็น feedback (รูปที่ 8 บ่งชี้แบบนั้น เพราะ EKF ถูกคุมไว้ที่ ~0) ตัวควบคุมจะคิดว่ารถตรงแล้วทั้งที่ตัวรถยังเบี่ยง **EKF เชื่อข้อมูลล้อมากกว่า IMU จึงไม่เห็นการไถล**

4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- Error ความเร็วของ NO PID เป็น bias ที่ซ้ำได้ ถ้าไม่ใช้ PID สามารถชดเชยด้วย feed-forward gain ตามความเร็วได้ (×1.14 ที่ 0.0335, ×1.13 ที่ 0.067, ×1.03 ที่ 0.134 m/s)
- **เรื่องแก้ทิศเมื่อไม่สมดุล:** ให้ feedback ทิศของ PID ใช้ yaw จาก IMU โดยตรง หรือปรับ EKF ให้เชื่อ IMU (gyro z / yaw) มากขึ้นและเชื่อ yaw จากล้อน้อยลง (เพิ่ม covariance ของ yaw จาก wheel odom) เพื่อให้เห็นการไถล
- ลดการไถลที่ 0.134 m/s เช่น ใส่ ramp เร่งความเร็วให้ช้าลง หรือจัดมวลให้สมดุล/ต่ำลง แล้วทดลองซ้ำเพื่อยืนยันสาเหตุ (เช่น ย้ายมวลไปด้านขวาแล้วดูว่าหันซ้ายแทนไหม)
- ควรแก้การปัดค่า output ของ PID ทีละ 0.01 m/s ให้ละเอียดขึ้น หรือใส่ filter ที่ output เพื่อลดการสลับ cmd ตลอดเวลา
- อัด bag ให้ครอบช่วงก่อนออกตัวทุกครั้ง และเช็กว่า odom ไม่ขาดหาย

ภาคผนวก: ผลรายตัว

run	กลุ่ม	setpoint	cmd	v จริง	error	SD yaw [°]	|yaw| max [°]	yaw IMU จบ [°]	yaw ล้อ จบ [°]	หมายเหตุ
nopid_1.2m_0.0335v_120	NO PID	0.0335	0.0335	0.0293	-12.6%	0.66	2.59	+2.52	+0.25	
nopid_1.2m_0.0335v_120(1)	NO PID	0.0335	0.0335	0.0293	-12.6%	0.26	1.01	+0.79	+0.13	
nopid_1.2m_0.0335v_120.5	NO PID	0.0335	0.0335	0.0293	-12.5%	0.18	0.42	-0.07	-0.24	
nopid_1.2m_0.0335v_120.6	NO PID	0.0335	0.0335	0.0293	-12.6%	0.21	0.90	+0.61	+0.09	
nopid_1.2m_0.0335v_121.5	NO PID	0.0335	0.0335	0.0293	-12.5%	0.19	0.80	+0.77	+0.42	ช่วงออกตัวไม่ครบ
nopid_1.2m_0.067v120.5(3)	NO PID	0.067	0.0670	0.0593	-11.5%	0.26	0.84	+0.45	+0.27	
nopid_1.2m_0.067v_120.4	NO PID	0.067	0.0670	0.0593	-11.4%	0.34	1.04	+1.10	+0.05	
nopid_1.2m_0.067v_120.5	NO PID	0.067	0.0670	0.0594	-11.4%	0.34	1.54	+1.54	+0.29	
nopid_1.2m_0.067v_120.5(1)	NO PID	0.067	0.0670	0.0594	-11.4%	0.29	0.79	+0.54	-0.22	ช่วงออกตัวไม่ครบ
nopid_1.2m_0.067v_120.5(2)	NO PID	0.067	0.0670	0.0593	-11.4%	0.24	0.81	+0.23	+0.27	
nopid_1.2m_0.134v_121	NO PID	0.134	0.1340	0.1297	-3.2%	0.80	2.38	+2.19	+0.07	ช่วงออกตัวไม่ครบ
nopid_1.2m_0.134v_121(1)	NO PID	0.134	0.1340	0.1297	-3.2%	0.45	1.47	+1.14	+0.02	
nopid_1.2m_0.134v_121.4	NO PID	0.134	0.1340	0.1301	-2.9%	0.17	0.45	-0.22	+0.11	
nopid_1.2m_0.134v_121.5	NO PID	0.134	0.1340	0.1319	-1.5%	0.23	0.63	-0.19	-0.16	
nopid_1.2m_0.134v_124.5	NO PID	0.134	0.1340	0.1294	-3.4%	0.16	0.42	-0.04	+0.15	
nopid_1.2m_0.0335v_unbalance_1	NO PID unbalance	0.0335	0.0335	0.0293	-12.7%	0.32	1.15	+0.94	-0.02	
nopid_1.2m_0.0335v_unbalance_2	NO PID unbalance	0.0335	0.0335	0.0292	-12.7%	0.14	0.52	+0.37	+0.04	
nopid_1.2m_0.0335v_unbalance_3	NO PID unbalance	0.0335	0.0335	0.0293	-12.6%	0.37	1.04	-0.27	+0.13	
nopid_1.2m_0.0335v_unbalance_4	NO PID unbalance	0.0335	0.0335	0.0293	-12.5%	0.51	1.71	+1.53	-0.15	
nopid_1.2m_0.0335v_unbalance_5	NO PID unbalance	0.0335	0.0335	0.0293	-12.5%	0.55	2.44	+2.24	+0.25	
nopid_1.2m_0.067v_unbalance_1	NO PID unbalance	0.067	0.0670	0.0593	-11.4%	0.19	0.56	+0.42	+0.22	
nopid_1.2m_0.067v_unbalance_2	NO PID unbalance	0.067	0.0670	0.0596	-11.0%	0.65	1.56	-1.37	-0.02	
nopid_1.2m_0.067v_unbalance_3	NO PID unbalance	0.067	0.0670	0.0592	-11.6%	0.58	1.45	-0.72	-0.15	odom reset กลาง bag
nopid_1.2m_0.067v_unbalance_4	NO PID unbalance	0.067	0.0670	0.0604	-9.9%	0.27	0.93	+0.64	-0.04	
nopid_1.2m_0.067v_unbalance_5	NO PID unbalance	0.067	0.0670	0.0593	-11.5%	0.20	0.71	+0.64	+0.38	
nopid_1.2m_0.134v_unbalance_1	NO PID unbalance	0.134	0.1340	0.1295	-3.4%	2.81	9.91	-10.47	+0.05	
nopid_1.2m_0.134v_unbalance_2	NO PID unbalance	0.134	0.1340	0.1294	-3.4%	3.37	11.09	-11.29	+0.16	
nopid_1.2m_0.134v_unbalance_3	NO PID unbalance	0.134	0.1340	0.1298	-3.1%	3.40	11.01	-11.22	+0.25	
nopid_1.2m_0.134v_unbalance_4	NO PID unbalance	0.134	0.1340	0.1309	-2.3%	2.51	9.03	-9.13	-0.11	
nopid_1.2m_0.134v_unbalance_5	NO PID unbalance	0.134	0.1340	0.1197	-10.7%	2.97	10.57	-10.89	+0.02	odom ขาด 1.0 s
pid_1.2m_0.0335v_1_120	PID (หลังจูน)	0.0335	0.0396	0.0338	+0.8%	0.33	0.96	-0.81	-2.34	
pid_1.2m_0.0335v_2_119.5	PID (หลังจูน)	0.0335	0.0395	0.0339	+1.2%	0.24	0.77	+0.34	-0.94	
pid_1.2m_0.0335v_3_120.2	PID (หลังจูน)	0.0335	0.0394	0.0339	+1.1%	0.18	0.59	+0.25	-1.32	odom reset กลาง bag
pid_1.2m_0.0335v_4	PID (หลังจูน)	0.0335	0.0399	0.0346	+3.4%	0.24	0.69	+0.61	-1.25	
pid_1.2m_0.0335v_5	PID (หลังจูน)	0.0335	0.0395	0.0337	+0.7%	0.21	0.86	+0.76	-1.09	
pid_1.2m_0.067v_1	PID (หลังจูน)	0.067	0.0729	0.0676	+0.9%	0.19	0.63	+0.28	-0.87	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.067v_2	PID (หลังจูน)	0.067	0.0730	0.0676	+1.0%	0.17	0.78	+0.20	-1.29	

pid_1.2m_0.067v_3	PID (หลังจูน)	0.067	0.0730	0.0675	+0.7%	0.23	0.94	+0.60	-0.74	
pid_1.2m_0.067v_4	PID (หลังจูน)	0.067	0.0730	0.0673	+0.5%	0.30	0.94	+0.68	-0.36	
pid_1.2m_0.067v_5	PID (หลังจูน)	0.067	0.0741	0.0689	+2.9%	0.17	0.56	-0.00	-0.76	
pid_1.2m_0.134v_1	PID (หลังจูน)	0.134	0.1409	0.1352	+0.9%	0.30	1.00	+0.12	-0.53	
pid_1.2m_0.134v_2	PID (หลังจูน)	0.134	0.1406	0.1353	+1.0%	0.35	1.09	-0.29	-0.62	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.134v_3	PID (หลังจูน)	0.134	0.1407	0.1353	+1.0%	0.41	1.10	+0.12	+0.83	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.134v_4	PID (หลังจูน)	0.134	0.1408	0.1354	+1.0%	0.38	1.14	-0.10	+0.29	
pid_1.2m_0.134v_5	PID (หลังจูน)	0.134	0.1409	0.1359	+1.4%	0.52	0.98	-0.10	+0.38	
pid_1.2m_0.0335v_unbalance_1	PID unbalance	0.0335	0.0398	0.0337	+0.6%	0.30	0.73	-0.88	-2.74	
pid_1.2m_0.0335v_unbalance_2	PID unbalance	0.0335	0.0395	0.0341	+1.8%	0.19	0.54	-0.13	-2.66	
pid_1.2m_0.0335v_unbalance_3	PID unbalance	0.0335	0.0399	0.0338	+0.8%	1.57	4.34	+3.27	+0.65	
pid_1.2m_0.0335v_unbalance_4	PID unbalance	0.0335	0.0395	0.0338	+0.8%	0.25	1.03	-0.23	-1.85	
pid_1.2m_0.0335v_unbalance_5	PID unbalance	0.0335	0.0403	0.0347	+3.6%	0.33	1.33	-0.14	+0.22	
pid_1.2m_0.067v_unbalance_1	PID unbalance	0.067	0.0733	0.0692	+3.2%	0.32	1.20	-0.23	+0.56	
pid_1.2m_0.067v_unbalance_2	PID unbalance	0.067	0.0734	0.0680	+1.5%	0.24	0.80	+0.08	+0.82	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.067v_unbalance_3	PID unbalance	0.067	0.0741	0.0686	+2.4%	0.37	1.19	-1.07	-0.22	
pid_1.2m_0.067v_unbalance_4	PID unbalance	0.067	0.0745	0.0694	+3.5%	0.45	1.37	-0.76	+1.29	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.067v_unbalance_5	PID unbalance	0.067	0.0742	0.0684	+2.1%	0.28	1.11	+0.15	-0.31	
pid_1.2m_0.134v_unbalance_1	PID unbalance	0.134	0.1463	0.1415	+5.6%	2.41	7.72	-7.22	+11.29	
pid_1.2m_0.134v_unbalance_2	PID unbalance	0.134	0.1417	0.1407	+5.0%	1.51	4.64	-4.10	+0.73	
pid_1.2m_0.134v_unbalance_3	PID unbalance	0.134	0.1428	0.1383	+3.2%	1.10	2.70	+2.49	+15.12	
pid_1.2m_0.134v_unbalance_4	PID unbalance	0.134	0.1472	0.1346	+0.5%	1.01	2.98	-1.76	+4.66	
pid_1.2m_0.134v_unbalance_5	PID unbalance	0.134	0.1421	0.1368	+2.1%	0.96	3.37	-2.02	+12.58	
pid_1.2m_0.0335v_119.5	PID (ก่อนจูน)	0.0335	0.0395	0.0341	+1.9%	0.18	0.52	-0.14	-2.05	
pid_1.2m_0.0335v_120	PID (ก่อนจูน)	0.0335	0.0396	0.0339	+1.3%	0.19	0.69	-0.63	-1.02	
pid_1.2m_0.0335v_120(1)	PID (ก่อนจูน)	0.0335	0.0393	0.0340	+1.6%	0.20	0.64	+0.59	+0.63	
pid_1.2m_0.0335v_120(2)	PID (ก่อนจูน)	0.0335	0.0396	0.0340	+1.4%	0.25	0.93	+0.73	+0.54	
pid_1.2m_0.0335v_120.2	PID (ก่อนจูน)	0.0335	0.0394	0.0338	+1.0%	0.19	0.62	+0.21	+0.25	
pid_1.2m_0.067v_119.8	PID (ก่อนจูน)	0.067	0.0719	0.0673	+0.5%	0.31	1.34	+0.96	-0.05	
pid_1.2m_0.067v_119.8(1)	PID (ก่อนจูน)	0.067	0.0719	0.0674	+0.5%	0.28	1.13	+0.59	-0.73	
pid_1.2m_0.067v_119.9	PID (ก่อนจูน)	0.067	0.0720	0.0674	+0.6%	0.25	0.81	+0.21	-0.04	ช่วงออกตัวไม่ครบ
pid_1.2m_0.067v_120	PID (ก่อนจูน)	0.067	0.0718	0.0675	+0.8%	0.22	0.75	-0.09	-1.11	
pid_1.2m_0.067v_120.1	PID (ก่อนจูน)	0.067	0.0718	0.0675	+0.7%	0.21	0.54	+0.19	+0.20	